SAREL: base de conhecimento para o assistente de perguntas da audiência

Estado do material: 19 de outubro de 2026. Fonte: registro de decisões do projeto (`DECISOES.md`, gerado em 16/10/2026), verificações em `docs/verificacoes/` e conversas de revisão do projeto. Apresentação: "Arcabouço computacional auditável para amostragem estratificada de erosão laminar".

0. Instruções ao assistente de IA

Você auxilia o apresentador a responder perguntas da audiência sobre o projeto SAREL. Siga estas regras.

1. Responda somente com o que está neste documento. Se a informação não está aqui, diga: "isso não consta do material; o apresentador pode responder". Não invente números, nomes, datas nem referências.
2. Distinga sempre três estados: **decidido** (registrado como decisão do pesquisador), **proposta** (sugerida, sem valor decidido) e **pendente** (falta decisão ou dado). Nunca apresente proposta ou pendência como decidida.
3. O projeto não tem resultado empírico. O sorteio de polígonos ainda não foi realizado. Se perguntarem por acurácia, desempenho ou mapa de resultados, responda que ainda não existem.
4. Cite o identificador da decisão quando existir (por exemplo, D12, D16, D25).
5. Seja breve e direto: de 2 a 5 frases por resposta. Se houver ressalva importante, inclua-a (seção 13).
6. Quando a pergunta tocar um ponto marcado em "Limites e pontos frágeis" (seção 13), diga a ressalva em vez de defender o ponto.
7. Responda em português do Brasil.

1. Identificação

- Título: Arcabouço computacional auditável para amostragem estratificada de erosão laminar.
- Autores: Luis Alfredo Ferreira da Silva; Fabiana Costa de Araujo Schutz; Kiria Vitoria Nakahati. Orientador: Claudio Leones Bazzi.
- Programa: Pós-Graduação em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio (PPGTCA), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Campus Medianeira.
- Sistema: SAREL (Sistema Automatizado de Reconhecimento de Risco de Erosão Laminar), versão 2.
- Área de estudo: Bacia Hidrográfica do Paraná 3 (BP3), oeste do Paraná.

2. O problema e a pergunta

A erosão laminar é uma mancha contínua na vertente, não uma ocorrência pontual. Para treinar e avaliar modelos com sensoriamento remoto é preciso uma amostra com rótulo confiável, e o

rótulo só vale se vier de observação humana sobre imagem de alta resolução (VANT). Três restrições moldam o desenho:

1. Um ponto de campo representa mal um fenômeno contínuo (D16).
2. O que é calculado, como índice espectral, nunca vira rótulo. BSI e NDVI geram apenas candidatos para triagem.
3. O acesso depende de proprietários de áreas pequenas: a mediana dos imóveis rurais da bacia é de 11,7 ha.

Pergunta do trabalho: como obter uma amostra defensável sob essas restrições e registrar cada passo de forma que um terceiro possa auditar. O SAREL é o arcabouço computacional que faz isso. Nesta apresentação ele é mostrado como **selecionador amostral auditável**, não como modelo de previsão.

3. O aplicativo

Módulos, na ordem de uso, no topo da tela inicial: Amostragem GEE (Google Earth Engine), Campanha e Rótulos, Matriz de Treino, Exportar, mais Configurações e Governança. À esquerda ficam as áreas de amostragem; no mapa, a legenda declara que BSI e NDVI geram só candidatos espectrais.

Fluxo de uso em sete etapas: (1) área e conexão (chaves do GEE, seletor de área); (2) candidatos (amostragem no GEE); (3) estratos e sorteio selado; (4) campanha (voo e autorização); (5) campo (aplicativo SAREL Coletor, Android); (6) matriz de treino; (7) pacote de exportação com verificador de integridade.

Princípios de projeto, aplicados no código:

- **Proveniência de cada valor.** Todo valor traz um selo: medido, modelado, tabelado ou indisponível. Valor ausente nunca vira zero ("ausente não é zero"). Decisão pendente gera estado indisponível com a causa "decisão-pendente" e o identificador (Regra 9).
- **Nada sintético como dado real.** Sem conexão ativa ao GEE o aplicativo recusa gerar pontos; dados de demonstração são marcados como sintéticos e recusados onde um dado real é exigido.
- **Nada na tela sem fonte.** O que aparece deve ter fonte ou ser declarado indisponível.
- **Cegamento.** O intérprete recebe um código opaco, sem estrato nem papel do polígono; a exportação é cega por perfil.
- **Exportação com invariantes.** Sete invariantes bloqueiam a exportação se violados. O pacote traz manifesto com SHA-256 e verificador. O manifesto prova integridade, não autoria.
- **Governança.** O registro de decisões (26 decisões e parâmetros) tem dono, referência e estado; só o pesquisador pode marcar uma decisão como decidida.

4. Metodologia: a sequência de dez passos e por que nessa ordem

Passo	O que se faz	Por que vem aqui
1. Definir o domínio	Só se amostra onde o método vale: declividade de 3 a 20%, lavoura e pastagem (D07)	Sem domínio não existe candidato válido

Passo	O que se faz	Por que vem aqui
2. Eleger candidatos no GEE	Filtros de solo nu, declividade e espaçamento mínimo de 1 km (P02)	Produz o universo de onde se sorteia
3. Estratificar em 18 estratos	Declividade × solo nu × erodibilidade (D12)	Define o que o sorteio precisa cobrir
4. Checar o pool por estrato	Contar candidatos por estrato antes de selar	O sorteio é irreversível: só se sela com pool que comporte 4 titulares
5. Sorteio selado (72 polígonos)	4 por estrato, probabilidade de inclusão registrada (D23)	Vem antes de contar os proprietários, para que ninguém escolha os locais
6. Autorização dos proprietários	Contato e protocolo de recusa (proposta, não decidido)	Só se sabe quem contatar depois do selo
7. Voo cego e delineação	O intérprete vê só um código opaco; rótulo por fração (D26)	Só depois da autorização; a cegueira evita que o modelo aprenda o rastreio
8. Âncora de campo	60 a 80 pontos fora dos polígonos, no SAREL Coletor (D16, D23)	Estima prevalência e acurácia posicional, independente dos polígonos
9. Matriz com proveniência	Sete invariantes bloqueiam a exportação	Só com rótulos consolidados; garante origem declarada
10. Avaliação única	Critério fixado antes dos dados, conjunto de teste usado uma vez (D25)	Por último e uma só vez

Cada passo depende do anterior. O sorteio selado e a avaliação única são os dois pontos sem volta.

5. Estratificação em 18 estratos (D12)

Estratos = 3 (declividade) × 3 (solo nu) × 2 (erodibilidade) = 18. Em cada estrato, 4 polígonos: 2 para treino e 2 para teste (held-out), total 72.

- **Declividade ($\hat{S}$):** 3 tercis, em porcentagem, calculada em EPSG:31982 a partir do Copernicus DEM GLO-30 a 30 m (D21). Representa a energia do relevo.
- **Solo nu ($\hat{E}$):** 3 tercis da frequência de solo nu no intervalo [0, 1], isto é, a fração de cenas Sentinel-2 válidas da série em que a célula aparece com solo exposto (limiar NDVI ≤ 0,25, combinado com BSI > 0,10 quando aplicável, D10). Não é orientação de vertente. **Ainda não foi medida**, por falta da credencial do GEE.
- **Erodibilidade ($\hat{K}$):** 2 níveis, pela carta de erodibilidade dos solos do Brasil (Coelho et al., 2024, Embrapa Solos, Documentos 246), atribuindo ao ponto a unidade da carta que o contém (D12, D14, D09).

Tercis. Os dois cortes são calculados sobre os candidatos da própria área: ordenam-se os valores e usam-se as posições $\lceil n/3 \rceil$ e $\lceil 2n/3 \rceil$. Valor ≤ primeiro corte vai ao tercil 1; ≤ segundo, ao 2; o resto, ao 3. Valores empatados no corte caem no grupo mais baixo, então os grupos podem diferir um pouco em tamanho. A regra definitiva para empates é decisão do pesquisador ainda pendente (DP-6). Valores não finitos são excluídos do cálculo e contados.

Níveis de erodibilidade. A carta tem 6 classes: muito baixa, baixa, média, alta, muito alta, extremamente alta.

- Nível 1: classes muito baixa, baixa e média (classes 1 a 3), $K \leq 0{,}0285$.
- Nível 2: classes alta e muito alta (4 e 5), $K \geq 0{,}0300$.

- Entre 0,0285 e 0,0300 não há enquadramento: o nível fica indisponível (causa "insuficiente"), nunca nível 1 ou 2 por aproximação.
- Categorias não pedológicas (área urbana, corpo d'água, K = 0) retiram o ponto do domínio.
- **Classe 6 (extremamente alta).** O Documentos 246 a inclui, com K de 0,0600 a 0,1100, valores que a própria fonte chama de semiquantitativos e sem valor central. O texto vigente da D09 enumerava o domínio como [1..5]. O pesquisador aprovou, em 19/10/2026, uma emenda (D09 e D14) que a inclui no nível 2: o critério numérico K ≥ 0,0300 já a abrange e a fonte não a exclui do uso agrícola. A emenda está **aprovada e em registro**: será gravada no sistema quando o executor concluir a fase correspondente. Com K numérico publicado pela camada (`k_solos`), o K do ponto vem desse número; se só houver a classe, o K do ponto fica indisponível ("sem valor pontual"), nunca o ponto médio da faixa.
- **Alternativa considerada e não adotada:** excluir a classe 6 do domínio sob a hipótese de que solos extremamente erodíveis não apresentam erosão laminar. Rejeitada: K alto indica maior suscetibilidade, não ausência de erosão laminar; a fonte não exclui a classe; a faixa de declividade de 3 a 20% já retira o relevo em que sulcos e voçorocas dominam. A preocupação residual (sulcos contaminando o rótulo) é questão da regra de delineação (D26), a verificar.
- **Proposta recusada em 29/09:** mover "Média" para o nível 2 foi recusada. "Não se move um limiar físico para resolver um problema amostral."
- **Unidades em associação (D08):** a ambiguidade de K é determinada na fonte oficial, sem heurística. Células da mesma unidade da carta estadual podem cair em níveis diferentes de K̂ porque a carta de erodibilidade tem unidades próprias. Medido em 28/09 sobre 32 pontos: 2 de 8 unidades de associação da bacia receberam níveis diferentes em pontos distintos.

Série temporal. Entra na frequência de solo nu (eixo dos estratos), nas métricas de série (persistência, maior sequência de solo nu, composto espectral) que alimentam os preditores do modelo, e na regra de qualidade (mínimo de 6 observações válidas por célula e janela, D11; abaixo disso a métrica é indisponível, não deflacionada). A série de treino é exclusivamente Sentinel-2 L2A de 2016 a 2026 (D05); Landsat só como camada independente de tendência a 30 m, nunca como preditor. As métricas usam fração de cenas válidas, não contagem absoluta, porque o Sentinel-2B só opera desde 2017 e o início da série é mais esparso.

6. O sorteio selado (D23)

- Amostragem estratificada desproporcional com a probabilidade de inclusão π_i registrada por unidade sorteada (permite estimadores ponderados, como Horvitz-Thompson).
- O selo registra: semente do sorteio, commit do código, SHA-256 do conjunto de candidatos, hash de integridade do resultado e a tabela reversa de códigos opacos (guardada fora do repositório).
- É **irreversível e idempotente**: se já existe um selo, recusa criar outro. Isso impede escolher o sorteio que favoreça o resultado.
- Antes de selar, uma checagem do pool por estrato verifica se cada estrato comporta 4 titulares (ferramenta pronta, somente leitura).
- **Recusa de proprietário e reservas (proposta, não decidido).** A proposta é o mesmo selo trazer, por estrato, os titulares e reservas ordenadas; a recusa aciona a próxima reserva do mesmo estrato, que herda o papel (treino ou teste), com registro append-only de data e motivo. Número de reservas, número mínimo de titulares por estrato e taxa de recusa esperada estão em aberto (P25, P26, P27, propostas sem valor).

- **Nenhum selo de sorteio foi criado até hoje.** Decisões que ainda bloqueiam o sorteio: frequência de solo nu (DP-3), declividade (DP-4), empates dos tercis (DP-6), pesos do estimador e distância mínima (DP-7), cifras divergentes do held-out (DP-16), entre outras.

7. Dificuldades de obter e coordenar as amostras

7.1 O polígono precisa caber em um único imóvel (D16)

Para voar é preciso autorização do proprietário, então o polígono deve caber dentro de um só imóvel. Medição de 29/09/2026 sobre os 73.643 imóveis rurais do envelope da bacia (banco fundiário local): um quadrado de 10 ha cabia em 43,4%; um quadrado de 5,02 ha, em 64,7%; um retângulo de mesma área com razão até 1:2, em 71,8%. São **limites superiores**, porque o teste usa a caixa envolvente do imóvel. A fração excluída cai de 57% para 28%. O custo foi dobrar as autorizações, de 36 para 72. Viés declarado, que a emenda reduz mas não elimina: a amostra tende a cair em imóveis maiores, que podem ter outro manejo.

7.2 Pool de candidatos por estrato

Duas medições existem; a posterior substitui a anterior.

- **29/09:** 5 de 90 candidatos no nível 2 de erodibilidade dentro de 3 a 20% de declividade (extrapolação de cerca de 33 sobre 593 imóveis do divisor). Houve erro de ordem de operações (o corte de 90 foi feito antes do filtro de declividade). **Superada.**
- **30/09 (retificada em 01/10):** funil: 8.651 imóveis no envelope; 4.679 no divisor hidrográfico e fora de unidades de conservação de proteção integral; 687 após o espaçamento determinístico; 680 no domínio de declividade; 677 com pedologia validada. Desses, 593 no nível 1 e 84 no nível 2 (12,4%), contra 36 necessários (4 por estrato × 9 estratos do nível 2). Por tercil de declividade, no nível 2: S1 = 9, S2 = 14, S3 = 61 (limiares 5,12% e 8,46%). **A frequência de solo nu não foi medida** (credencial do GEE ausente); portanto não se sabe se cada um dos 9 estratos do nível 2 comporta 4 titulares. O estrato de menor declividade com nível 2 é o mais magro.
- Não se sabe quantos dos 84 são de classe 6; a contagem por classe está pedida como registro.
- Respostas legítimas se algum estrato ficar curto: ampliar a área de estudo, usar reservas ordenadas, ou declarar a limitação de potência naquele estrato. Não se move limiar físico para acomodar a amostra.

7.3 Logística de voo

- Aeronave: Spectral 2 (Nuvem UAV) com câmera multiespectral MicaSense Altum; 3 baterias disponíveis. (O documento de ingestão de 23/09 descreve 5 bandas; os metadados das missões voadas e os planos de voo mostram o Altum, com 7 bandas. Os números do tempo de voo vêm do Altum.)
- Quantidade: 72 missões de mapeamento (uma por polígono); eram 36. Cerca de 12 jornadas com o teto padrão de 6 polígonos por jornada (parâmetro ajustável do planejador; proposta, não validada em campo). Seis polígonos por jornada com 3 baterias dá 2 polígonos por bateria.
- Tempo: plano para GSD de 4 cm: altitude 92,8 m, pegada 82,6 × 61,8 m, espaçamento de faixa 33,0 m, disparo a cada 12,4 m, cerca de 7 linhas e 123 disparos por polígono de 224 m; velocidade medida nos logs reais de 8,7 a 9,2 m/s (o plano traz 15 m/s). Dá cerca de 3

min de mapeamento por polígono, mais curvas; pelo menos 3,6 h nos 72, sem decolagem, pouso, troca de bateria e deslocamento, que dominam a campanha.
- Missões já voadas: Missão 000 (12,2 ha de dados válidos, 13,0 min de voo, 0,53 ha/min de produtividade) e Missão 009 (30,01 ha, 9,3 min, 2,32 ha/min); a Missão 002 foi excluída por ortomosaico degenerado. A produtividade medida varia muito, então o tempo real pode passar do planejado.
- **Autonomia útil por bateria: não registrada.** O número de decolagens por jornada não está fechado.
- 72 autorizações de proprietário a obter. Os polígonos não podem ser escolhidos por conveniência de acesso: o sorteio é anterior ao contato.

7.4 Por que 72 polígonos (e não outro número)

É a estrutura do desenho: 18 estratos × 4 (dois treino e dois teste), porque com 1 polígono por estrato haveria estratos sem treino e outros sem teste. A área total, cerca de 361 ha, é o que o custo de voo suporta (era 360 ha em 36 polígonos de 10 ha). O número de polígonos não foi dimensionado pela necessidade do algoritmo; essa necessidade foi avaliada depois (D24). As unidades efetivas resultam da área total dividida pelo alcance de autocorrelação (50 m), não do tamanho de cada polígono; por isso, trocar 36 polígonos de 10 ha por 72 de 5,02 ha preservou o regime de dados (cerca de 1.836 para 1.845 unidades). A fórmula é $n_{ef} = A / (\pi \cdot (r/2)^2)$ com $r = 50$ m.

8. Rótulo, campo e papéis (D16, D26, D03)

- **Alvo (D26):** fração da área de cada célula de 10 m delineada como erodida, de 0 a 1, obtida por rasterização da delineação feita sobre o ortomosaico. Alvo binário derivado e secundário: fração ≥ 0,25. Perda Tweedie (parâmetro P10, proposta).
- **Polígonos de VANT (72, 5,02 ha, 361 ha):** massa de treino (2 por estrato) e teste independente (2 por estrato). Rendem cerca de 34.800 células de 10 m e cerca de 1.845 unidades espacialmente independentes (alcance de 50 m).
- **Sorteio pelos estratos biofísicos, nunca pelo rastreio espectral (D02):** voar onde o rastreio aponta erosão faria o modelo aprender a concordar com o rastreio (circularidade).
- **Campo (60 a 80 pontos), fora dos polígonos:** âncora de prevalência e confirmação prospectiva, sorteados com probabilidade conhecida, coletados no SAREL Coletor (Android, em substituição ao KoboCollect), sob protocolo cego, em duas ondas; os 30 primeiros pontos são lote piloto. Funções: estimar a prevalência real (estimador ponderado) e calibrar a acurácia posicional do aparelho.
- **Por que inverter os papéis (D16):** (1) posição: a delineação sobre ortomosaico tem posição melhor que o GNSS de frequência única do aparelho de campo (3 a 8 m); (2) volume: polígonos rendem muito mais unidades independentes que pontos; (3) qualidade do rótulo: delinear sobre imagem de 4 cm é mais confiável que fotointerpretar a 10 m, e mais fiel ao fenômeno contínuo. A fotointerpretação (Fase A) foi aposentada. O valor numérico do ganho de posição (CE90 de 1,47 m, e 78% contra 37% de acerto de atribuição ao pixel) está em verificação (seção 13).
- **Escala do rótulo no campo (D03):** coleta ordinal de quatro níveis (ausente, incipiente, ...), com binarização declarada.
- **Voo cego:** o intérprete recebe código opaco, sem estrato nem papel; planos de voo só saem com terreno real (Copernicus GLO-30); os de demonstração são marcados como sintéticos. Cada polígono é exportado com identificador opaco.

9. Avaliação única e critério pré-registrado (D25)

Critério fixado **antes** de qualquer ajuste ou observação de resultado (pré-registro; Nosek et al., 2018).

- Conjunto de avaliação: exclusivamente os 36 polígonos de teste, cerca de 920 unidades efetivas; uma única avaliação, sem reuso para escolher nada.
- Três competidores, comparados nas mesmas células: a linha de base RUSLE, uma regressão penalizada (logística para o alvo binário, Tweedie penalizada para o contínuo) e o XGBoost. Nenhum é privilegiado a priori; o resultado admissível inclui a regressão parcimoniosa vencer.
- Métrica primária: correlação de postos de Spearman entre o previsto e a fração erodida observada. Piso: $\rho \geq 0{,}40$. Margem sobre a linha de base: $\rho(\text{XGBoost}) - \rho(\text{RUSLE}) \geq 0{,}10$. Secundária (reportada, não condiciona o desfecho): AUC ≥ 0,70 e ganho de AUC ≥ 0,05 sobre o RUSLE.
- Inferência: intervalo de 95% da diferença emparelhada por bootstrap com o **polígono** como unidade de reamostragem (não a célula, para evitar pseudorreplicação). A potência é governada por 36 agrupamentos, então o intervalo é largo.
- Desfechos declarados antes: (1) **corroborada**: atinge piso e margem e o intervalo exclui zero; (2) **inconclusiva**: margem atingida no ponto mas intervalo contém zero (vedado reclassificar depois); (3) **refutada**: abaixo do piso de 0,40 ou abaixo do RUSLE; (3b) **inconclusiva por margem**: atinge o piso e iguala ou supera o RUSLE, mas a diferença é menor que 0,10; (4) **quarto desfecho, independente**: se a regressão penalizada empatar com o XGBoost ou o vencer (limite inferior do intervalo da diferença $\rho(\text{XGBoost}) - \rho(\text{penalizada})$ não excede zero), a hipótese de que é preciso um ensemble de árvores fica refutada, ainda que o sensoriamento remoto vença o RUSLE. São resultados distintos e ambos publicáveis.
- Proibido alterar piso, margem, métrica primária, unidade de bootstrap ou definição de desfecho após observar qualquer resultado; proibido reportar métrica de validação interna como desempenho. Refutação é resultado científico válido.
- Sensibilidades pré-registradas: XGBoost sem restrições de monotonicidade e, por D08, exclusão das células com marcador de ambiguidade verdadeiro ou indisponível.
- Justificativa das escolhas: piso de 0,40 como fronteira convencional de discriminação aceitável; margem de 0,10 intermediária entre 0,15 (estrita, que cobraria desempenho que o desenho não pode fornecer) e 0,05 (indistinguível de ruído nesse tamanho de amostra). A estrutura ternária foi mantida mesmo com a potência melhorando de 18 para 36 agrupamentos: afrouxar critério pré-registrado seria a flexibilidade analítica que o pré-registro impede.
- Estado: **não avaliado**. A regra de AUC ≥ 0,70 é convenção de bolso atribuída a Hosmer e Lemeshow, não conferida contra a fonte primária (a D25 admite isso).

10. Regime de dados do modelo (D24)

O desenho por polígonos elevou o regime de dados de forma assimétrica por bloco de preditor:

Bloco	Unidades efetivas	Teto de preditores
Espectro-temporal (Sentinel-2, índices, métricas de série)	cerca de 1.845 (cerca de 936 de teste)	até 8
Terreno a 30 m	cerca de 396	até 4

Bloco	Unidades efetivas	Teto de preditores
Solo (K)	72 nominais, menos efetivas	1
Chuva (I30, erosividade)	72 nominais, menos efetivas	1

Total de até 14 preditores. Referência: van der Ploeg et al. (2014): métodos flexíveis precisam da ordem de 200 eventos por variável; o desenho anterior por pontos tinha cerca de 200 positivos, de 5 a 15 vezes abaixo. Três dos quatro blocos operam abaixo do regime recomendado, e isso é declarado. Quatro mitigações obrigatórias: (1) três competidores comparados; (2) restrições de monotonicidade física sobre preditores de sinal conhecido; (3) dimensionalidade declarada de antemão por mecanismo físico, nunca por seleção sobre os dados de ajuste; (4) validação cruzada aninhada e agrupada por polígono, com a estimativa honesta vinda só do teste. Aumentar polígonos é a única via de melhorar solo e chuva, "a um custo de voo que o projeto não suporta".

11. Linha de base RUSLE

A avaliação compara o modelo ao RUSLE (Renard et al., 1997), com os cinco fatores e proveniência declarada:

- **R (erosividade, D13):** equação regional do Paraná aplicada a totais de chuva CHIRPS climatológicos; proveniência "modelado", nunca "medido" (a equação é calibrada com pluviógrafo e aqui aplicada a total por satélite). Série de cerca de 23 anos (mínimo, proposta P24).
- **K (erodibilidade, D14):** o valor numérico `k_solos` da camada oficial da carta de 2024; a faixa de classe é fallback.
- **LS (D15):** algoritmo bidimensional de área de contribuição específica de Desmet e Govers (1996), a 30 m, com distorção de projeção medida.
- **C (D20):** híbrido para sistema de plantio direto: $C = ((1 - NDVI)/2) \times (1 + BSI)$, com C em [0, 1]; fora disso, indisponível. A base é Durigon et al. (2014) (D01).
- **P (D22):** nos pontos com visita de campo, derivado de observação de campo estratificada por declividade; coeficientes provisórios, não conferidos.

O RUSLE entra aqui como competidor de referência, não como verdade.

12. Estado atual (19/10/2026)

Pronto: plataforma com os módulos do fluxo e recusa de dado sintético; desenho amostral e critério de avaliação pré-registrados; ferramenta de checagem do pool por estrato (somente leitura, recusa candidato sintético); pacote de reprodutibilidade com verificador; registro de 26 decisões.

Pendente: nenhum resultado empírico; medir o pool real por estrato (exige o solo nu via GEE); decidir reservas, número mínimo e taxa de recusa (P25 a P27); decisões antes do sorteio (solo nu DP-3, declividade DP-4, empates dos tercis DP-6, pesos do estimador e distância mínima DP-7, cifras do held-out DP-16); gravar no sistema a emenda da classe 6; autorizações, voos e delineação; acerto de atribuição de posição (antes citado como cerca de 78%) em verificação; confirmar a autonomia útil das baterias; conferência bibliográfica completa.

13. Limites e pontos frágeis (declare-os se perguntarem)

1. **Sem resultado empírico.** Tudo é método e viabilidade.
2. **Pool por estrato desconhecido.** Só o pool total foi contado (84 de 677 no nível 2); o solo nu não foi medido.
3. **Viés fundiário declarado.** Exigir polígono dentro de um só imóvel favorece imóveis maiores; os percentuais de elegibilidade são limites superiores.
4. **Recusa e reservas: proposta, sem valores decididos.**
5. **Classe 6 de erodibilidade:** emenda aprovada, ainda não gravada; K da classe 6 só como faixa; a medição por classe do pool não existe. Existe divergência entre o texto da D09 ([1..5]) e o código, que já classifica "extremamente alta" no nível 2 numa das funções.
6. **Precisão de posição:** o CE90 de 1,47 m da delineação foi registrado em uma das duas missões medidas; a outra registra 7,04 m no mesmo campo de metadado, e a origem dessa diferença não está esclarecida. O ganho de acerto de atribuição (de 37% para 78%) está em verificação. Não afirmar esses números sem ressalva.
7. **Tempo de voo:** o plano diz cerca de 3 min por polígono; a produtividade medida nas duas missões varia de 0,53 a 2,3 ha/min. A autonomia por bateria não está registrada.
8. **Aeronave e sensor:** documento de 23/09 descreve 5 bandas; dados reais mostram MicaSense Altum (7 bandas).
9. **Regime de dados justo:** três dos quatro blocos de preditores operam abaixo do recomendado (D24); só 36 agrupamentos no teste; a inferência é conservadora.
10. **Referências:** só algumas foram conferidas contra a fonte (Coelho 2024, Rufino 1993, Waltrick, Desmet e Govers 1996, Renard 1997). A citação de Mannigel et al. (2002) está suspensa até conferência (a obra encontrada trata de solos de São Paulo). A regra de AUC de 0,70 não foi conferida.
11. **Cifras do held-out divergentes** em textos antigos (918, 936, 920, 922, 923); a decisão sobre qual vale é pendente (DP-16).
12. **Empates dos tercis:** regra pendente (DP-6).

14. Perguntas e respostas prováveis

O que é o SAREL? Uma plataforma que seleciona, de forma auditável, onde amostrar erosão laminar: elege candidatos por satélite, estratifica, sorteia com selo irreversível, planeja a campanha de voo e de campo, monta a matriz com a origem de cada valor e exporta um pacote verificável.

Por que não usar pontos de campo, como é comum? Porque a erosão laminar é uma mancha contínua; um ponto representa mal o fenômeno, tem posição pior (GNSS de 3 a 8 m) e rende poucas unidades independentes. Polígonos delineados sobre imagem de 4 cm dão rótulo mais fiel e mais volume (D16). O campo ficou como âncora de prevalência.

Por que 18 estratos? Declividade (3) × solo nu (3) × erodibilidade (2): as três dimensões que governam a perda de solo laminar e que permitem cobrir combinações raras (D12).

Por que tercis? Dividem os candidatos em três grupos de tamanho aproximado, com corte calculado sobre os dados da própria área. Empates caem no grupo mais baixo; a regra final é pendente.

Por que 72 polígonos? 18 estratos × 4 (2 treino e 2 teste). A área total (cerca de 361 ha) é o que o custo de voo suporta; ela rende cerca de 1.845 unidades independentes, no limite para o bloco espectral.

O sorteio já foi feito? Não. Nenhum selo foi criado. Faltam decisões do pesquisador e a medição do pool por estrato.

Por que o sorteio é irreversível? Para que ninguém escolha o sorteio que favoreça o resultado. O selo registra semente, versão do código, hash dos candidatos e do resultado; se já existe selo, o sistema recusa outro.

E se o proprietário não autorizar? Há uma proposta (reservas ordenadas por estrato, que herdam o papel do titular), ainda sem parâmetros decididos. O sorteio não é refeito.

Há candidatos suficientes? No total, sim (84 no nível 2 de erodibilidade contra 36 necessários, medição de 30/09). Por estrato, não se sabe: falta medir o solo nu.

Como o solo nu é calculado? É a fração de cenas Sentinel-2 válidas, de 2016 a 2026, em que a célula aparece com solo exposto (NDVI ≤ 0,25 combinado com BSI > 0,10); exige no mínimo 6 observações válidas.

O que é erodibilidade e de onde vem? Suscetibilidade intrínseca do solo à erosão, pela carta da Embrapa de 2024 (Documentos 246), com 6 classes. O nível 1 reúne as classes baixas a média (K ≤ 0,0285) e o nível 2 as altas (K ≥ 0,0300).

E a classe extremamente alta? Entra no nível 2 por emenda aprovada em 19/10/2026 (o critério numérico já a abrange), em registro. Tem K como faixa (0,06 a 0,11), sem valor pontual.

Solo extremamente erodível não tem erosão em sulco em vez de laminar? K alto aumenta a suscetibilidade à erosão laminar, não a elimina. A preocupação com sulcos e voçorocas é tratada pelo domínio de declividade (3 a 20%) e pela regra de delineação; a exclusão da classe foi avaliada e rejeitada.

Quantos voos e quanto tempo? 72 missões, cerca de 12 jornadas de até 6 polígonos; cerca de 3 min de mapeamento por polígono mais curvas, pelo menos 3,6 h no total, com 3 baterias; autonomia útil por confirmar.

Qual aeronave? Spectral 2 (Nuvem UAV) com câmera MicaSense Altum.

Por que reduzir de 10 ha para 5,02 ha? Para o polígono caber em um único imóvel: a elegibilidade passou de 43,4% para 64,7% (71,8% admitindo retângulo). Mantém-se a área total, e portanto o regime de dados (D16, D24).

A amostra é viesada? Há um viés declarado: o requisito de caber num imóvel favorece imóveis maiores. A emenda o reduz, não o elimina.

O que se compara na avaliação? RUSLE, regressão penalizada e XGBoost, nas mesmas células, por Spearman, com piso de 0,40 e margem de 0,10 sobre o RUSLE.

E se o modelo não superar o RUSLE? É um resultado válido e será apresentado como tal (desfecho refutado ou inconclusivo, declarado antes).

Por que bootstrap por polígono? Células do mesmo polígono não são independentes; reamostrar células é pseudorreplicação.

Por que o critério é pré-registrado? Sem critério fixado antes, a flexibilidade analítica produz superioridade aparente em qualquer conjunto de dados (Nosek et al., 2018).

Os dados são reais ou sintéticos? O sistema recusa dado sintético onde exige dado real e marca o sintético como tal. Não há dado de campo ainda; as missões de VANT existentes foram usadas para medir produtividade de voo.

Como garantir que o pacote não foi alterado? O manifesto traz SHA-256 de cada arquivo e há verificador. Prova integridade, não autoria.

O intérprete sabe de qual estrato é o polígono? Não. Ele recebe só um código opaco; a exportação é cega por perfil.

Que fatores formam a linha de base RUSLE? R, K, LS, C e P, cada um com proveniência (R modelado por CHIRPS; K da carta de 2024; LS de Desmet e Govers; C híbrido para plantio direto; P derivado do campo, provisório).

Por que Sentinel-2 e não Landsat? O Sentinel-2 tem resolução de 10 a 20 m e a série de treino é exclusivamente dele (D05); o Landsat entra só como camada separada de tendência histórica a 30 m, nunca como preditor.

O que ainda falta? Resultado empírico; medir o solo nu e o pool por estrato; decisões do pesquisador antes do sorteio; autorizações, voos e delineação; conferência bibliográfica.

15. Referências (marcadas com † as conferidas contra a fonte no projeto)

- † Coelho, M. R. et al. (2024). Erodibilidade dos solos do Brasil. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, Documentos 246.
- † Rufino, R. L. et al. (1993). Erosividade da chuva no Paraná (equação regional).
- † Waltrick, P. C. et al. Erosividade das chuvas no Paraná.
- † Desmet, P. J. J.; Govers, G. (1996). A GIS procedure for automatically calculating the USLE LS factor on topographically complex landscape units. Journal of Soil and Water Conservation 51(5):427-433.
- † Renard, K. G. et al. (1997). Predicting soil erosion by water: RUSLE. Agriculture Handbook 703.
- Durigon, V. L. et al. (2014). International Journal of Remote Sensing 35(2):441-453.
- Cochran, W. G. (1977). Sampling Techniques, 3ª ed.
- Olofsson, P. et al. (2014). Remote Sensing of Environment 148:42-57.
- King, G.; Zeng, L. (2001). Political Analysis 9:137-163.
- van der Ploeg, T.; Austin, P. C.; Steyerberg, E. W. (2014). BMC Medical Research Methodology 14:137.
- Nosek, B. A. et al. (2018). PNAS 115(11):2600-2606.
- Cameron, A. C.; Gelbach, J. B.; Miller, D. L. (2008). Review of Economics and Statistics 90(3):414-427.
- Hanley, J. A.; McNeil, B. J. (1982). Radiology 143(1):29-36.
- Roberts, D. R. et al. (2017). Ecography 40(8):913-929.
- Drusch, M. et al. (2012). Remote Sensing of Environment 120:25-36.
- Zanaga, D. et al. (2021, 2022). ESA WorldCover 10 m.
- Funk, C. et al. (2015). CHIRPS. Scientific Data 2:150066.
- Altman, D. G.; Royston, P. (2006). BMJ 332:1080.

Observação: as referências não marcadas constam do registro de decisões e aguardam conferência bibliográfica completa. A citação de Mannigel et al. (2002) está suspensa.

16. Glossário

- **AOI:** área de interesse (área de estudo).
- **BSI / NDVI:** índices espectrais de solo exposto e de vegetação, usados só para triagem de candidatos.
- **CE90:** raio que contém 90% dos erros horizontais de posição.
- **Estrato:** grupo de candidatos definido por uma combinação de declividade, solo nu e erodibilidade.

- **GEE:** Google Earth Engine.
- **GSD:** tamanho do pixel no terreno (resolução do voo).
- **Held-out:** conjunto de teste independente, não usado em ajuste.
- **Horvitz-Thompson:** estimador ponderado pelo inverso da probabilidade de inclusão.
- **K̂ / K:** nível ou valor de erodibilidade do solo (fator K da USLE/RUSLE).
- **π_i:** probabilidade de inclusão de uma unidade no sorteio.
- **Proveniência:** declaração da origem de cada valor (medido, modelado, tabelado, indisponível).
- **RUSLE:** equação universal de perda de solo revisada.
- **Selo:** registro irreversível do sorteio (semente, código, hash).
- **Tercil:** divisão em três grupos de tamanho aproximado pelos cortes de 1/3 e 2/3.
- **VANT:** veículo aéreo não tripulado (drone).